

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的第三产业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 建设项目环境影响评价委托书

附件 2 其它与项目环评有关的文件、资料

附件 3 建设项目环境保护审批登记表

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目周边关系图

附图 3 项目周边关系现状图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。
由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1) 大气环境影响专项评价

(2) 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3) 生态环境影响专项评价

(4) 噪声环境影响专项评价

(5) 固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式七份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目基本情况表

项目名称	平潭口腔医院爱维门诊部		
建设单位	平潭爱维口腔医疗有限公司		
建设地点	平潭县潭城镇万宝路岚城卫生院	排水去向	市政污水管网
建设依据	/	主管部门	平潭综合实验区卫生局
建设性质	新建补办	行业代码	Q83 卫生
工程规模	建设两层口腔门诊部，面积840m ²	总规模	建设两层口腔门诊部，面积840m ²
总 投 资	800 万元	环保投资	4 万元
主要能源及水资源消耗			
名称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（吨/年）		1001.925	1001.925
电（万 kWh/年）		12	12
燃煤（吨/年）	/	/	/
柴油（吨/年）	/	/	/
其它	/	/	/

二、项目由来

平潭口腔医院爱维门诊部位于平潭县潭城镇万宝路岚城卫生院门诊综合楼 5、6 两层，岚城卫生院门诊综合楼 2006 年 6 月 7 日通过环评审批，2012 年 6 月 28 日通过环保验收（见附件 2），由于之后岚城卫生院大楼功能搬迁，原有门诊大楼空置，平潭爱维口腔医疗有限公司租赁 5、6 层作为口腔门诊部，该公司引用最新医疗技术，不仅提高了当地口腔医疗服务水平，而且也减少污染物排放。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护有关法律、法规的要求，该项目需委托有资质的单位编制环境影响报告表。因此平潭爱维口腔医疗有限公司于 2016 年 9 月委托福建省环境保护股份分公司对该项目进行环境影响评价（见附件 1）。评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关

资料，并依照有关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

三、当地环境、社会及经济概况

3.1 地理位置

平潭县位于北纬 $25^{\circ} 15'$ — $25^{\circ} 45'$ ，东经 $119^{\circ} 32'$ — $120^{\circ} 10'$ 。东临台湾海峡，西隔海坛海峡，与福清市、长乐、莆田市为邻，南近莆田市秀屿区南日岛，北望白犬列岛。平潭县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。

潭城镇位于福建省平潭综合实验区海坛岛中部，根据平潭设区市定义为潭城组团（区）管辖，东与澳前组团（区）澳前镇接壤，西至平洋区洋潮屿村，南至城南新区万宝山，北与县国营林场为邻（海坛湾），面积 18 平方公里，耕地面积 3115 亩，林地面积 1402 亩。

平潭口腔医院爱维门诊部位于平潭县潭城镇万宝路岚城卫生院 5、6 层，属于医卫用地（租赁协议见附件 7）。卫生院 1、2、3 层为耳鼻喉医院德馨门诊部，北侧跨小广场是万宝路，万宝路对面是沿街店面，往上建筑为居民区，东侧是小公园，南侧是在建的岚城卫生院，西侧紧邻平潭岚城派出所。具体见附图 1 地理位置图，附图 2 周边关系示意图，附图 3 周边现状图。

3.2 自然环境概况

3.2.1 地形地貌

平潭地形属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。侏罗纪后期的燕山运动，大规模的岩浆喷发和岩浆侵入伴随着强烈的断裂运动，明显地控制着县域地貌和海岸带的发育。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间排列等多种类型地貌，丘陵、海积平原分别占全县陆地总面积的 51.45% 和 42.7%。而海岸带地貌的发育明显受北北东——北东走向的断裂控制，港湾众多，海岸曲折，港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、海涂。

主岛海坛岛地势南北高、中部低。

3.2.2 气候概况

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较

高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。

(1) 气温 多年平均气温为 19.4°C ，年平均气温大值为 20.5°C ，出现于 2002 年，小值为 18.4°C ，出现于 1984 年。多年月平均气温高为 27.3°C ，出现在 8 月，低为 10.6°C ，出现在 2 月。

(2) 降水 多年平均降水量为 1192.6mm 。多为 1739.9mm ，出现于 1983 年，少为 818.3mm ，出现于 1999 年。一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm ，这五个月的降水量 (749.3mm) 约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

(3) 风况 多年平均风速为 9.0 m/s ，年平均风速大为 10.1m/s ，出现于 1988 年，小为 7.5 m/s ，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s ，以 8 月的 6.7m/s 为全年小。

根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向的 10.9 m/s 为大，其次为东北向平均风速为 10.2m/s ，各向的大风速以 S 向的 60m/s 为大，次之为 N 向的 34m/s 。

全年风向以东北偏北为多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

3.2.3 水文特征

全岛多年平均水资源量为 17200 万 m^3 ，其中地表水为 11238 万 m^3 、地下水为 5962 万 m^3 ，全岛每平方公里产水量 54 万 m^3 ，人均水量 453 m^3 ，低于全省人均 1900 m^3 的水平，属缺水地区。岛内没有大的水系，竹屿东溪和西溪是岛上最大的两条河流，流域面积分别为 26.86km^2 和 27.87 km^2 ，多年平均来水量分别为 1640.89 万 m^3 和 1702.60 万 m^3 ，其余溪流的汇流面积均在 20 km^2 以下。

平潭海域潮型属正规半日潮。潮位的变化，高潮位从海峡口外向口内递增，即中间高、两端低，低潮位则相反，从海峡口外向口内递减，即中间低、两端高。据平潭海洋站 1960-2003 年潮位实测资料统计，最高潮位 7.80m ，最低潮位 -0.1m ，多年平均潮位 3.77m 。

3.2.4 土壤植被

平潭区域土壤主要有三大土类和五个亚类。三大类即地带性的红壤和非地带性的潮土、水稻土。红壤主要分布于丘陵地区，而耕作土壤则作阶梯式分布；潮土和水稻土类交错成片分布于平原区以及丘陵缓坡和坡麓地带。

区域植被分属南亚热带季雨林和中亚热带林两种，受多种自然条件影响，植被类型比较复杂，种类繁多，主要有常绿阔叶林、红叶林、竹林、灌丛、草丛、滨海沙生林等。

由于人为活动的影响，原生植被多遭破坏，目前区域植被均为次生植被和人工植被，群落结构比较但单纯，种类不多，林相质量不高。主要乔木树种有：木麻黄、相思树、黑松等；果树有：枇杷、柑橘、龙眼、荔枝等热带、亚热带、温带水果；主要灌木有：小叶赤楠、桃金娘、乌饭、满山红、黄栀子等；草本以芒萁骨为优势，还有五节芒、羊耳菊、野枯草等；层间植物有鸡血藤、金樱子、两面针、野山楂、羊角藤等；农田植被品种多，农作物主要有水稻、甘蔗、大豆、各类蔬菜、花卉等。

3.3 社会环境概况

3.3.1 行政区划和社会经济

平潭综合实验区辖平潭县，平潭县辖 7 镇 8 乡：潭城镇、苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、白青乡、屿头乡、大练乡、芦洋乡、中楼乡、东庠乡、岚城乡、南海乡。居委会、行政村共计 200 个。县政府驻潭城镇新区。潭城镇辖 8 个社区、4 个行政村，87 个街庄、56 个村民小组：辕门居委会、右营居委会、瑞龙居委会、城东居委会、红山居委会、宝湖居委会、中埔居委会、桂山居委会、城北村、城南村、城中村、北门村。

根据平潭综合实验区2014年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年实现生产总值155.39亿元，比上年增长13.0%。其中：第一产业增加值35.32亿元，增长4.5%；第二产业增加值48.29亿元，增长4.7%；第三产业增加值71.78亿元，增长24.1%。全区人均生产总值39339元，比上年增长10.1%。三次产业结构由上年24.5:34.0:41.5调整为本期的22.7:31.1:46.2。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为8.0%，拉动GDP增长1.0个百分点；第二产业贡献率为12.4%，拉动GDP增长1.6个百分点；第三产业贡献率为79.6%，拉动GDP增长10.4个百分点。

3.3.2 交通概况

目前平潭老城区已建成若干城市道路，可分为主干路、次干路和支路三个等级，城区已形成“四纵四横”的主要道路框架。“四纵”为潭城南路、916路—翠园路、龙里路—西航路以及馥祥路—万顺路。“四横”为东大街—海坛路、福胜路、金井湾大道以及龙凤路—红山路。城区现有格局是以潭南路—翠园路为南北向轴线，以海坛路为东西向轴线，潭城南路、金井湾大道、西航路、海坛路所围合区域形成中心区。本项目位于潭城镇，临万宝路，交通便利。

3.3.3 污水处理厂简介

平潭县污水处理厂，总占地面积 25 亩，污水处理厂的服务面积为 12.74km²，服务范围老城区（潭城镇）及城南区域，本项目位于该污水厂的服务范围内。平潭县污水处理厂处理工艺为厌氧、缺氧、好氧段的 Carrousel-2000 氧化沟方法，处理的污水包括城市生活污水、工业废水、旅游污水和公建污水。平潭县污水处理厂设计处理规模为 3 万吨/天，其中已建规模为 2 万吨/天。

3.4 环境功能区划及执行标准

3.4.1 环境功能区划

（1）水环境功能区划

本项目周边主要水域为东溪（地面库），东溪（地面库）规划主导功能为农灌用水，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；东溪（地面库）终汇入海坛海峡竹屿口海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，海坛海峡竹屿口海域主要环境功能为水产养殖、生态保护，辅助功能为渔港、码头、旅游，水质执行 GB3097-1997《海水水质标准》中的二类标准。

表 3.4-1 地表水环境质量标准摘录 单位：mg/L

序号	分类标准值项目	Ⅳ类	标准来源
1	水温	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	GB3838-2002
2	pH	6~9	
3	DO	≥3	
4	氨氮	≤1.5	
5	高锰酸钾指数	≤10	
6	COD	≤30	
7	BOD ₅	≤6	
8	粪大肠杆菌（个/L）	≤20000	

表 3.4-2 《海水水质标准》（GB3097-1997）摘要 单位：mg/L

项目	pH（无量纲）	DO	BOD ₅	化学需氧量	无机氮	石油类	活性磷酸盐
第二类标准	7.8~8.5	> 5	≤3	≤3	≤0.3	≤0.05	≤0.030

（2）大气环境功能区划

项目所在区域位于平潭潭城镇，主要为居住区，大气环境功能区规划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。具体执行标准见表 3.4-3。

表 3.4-3 《环境空气质量标准》摘要

标准类别	污染物	日均值	小时值
《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)	SO ₂	150μg/m ³	500μg/m ³
	NO ₂	80μg/m ³	200μg/m ³
	pM ₁₀	150μg/m ³	/

(3) 声环境功能区划

本项目位于潭城镇区，为居住、交通混杂区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

表 3.4-4 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 摘要 单位: dB(A)

类别	昼间	夜间
2	60	50

3.4.2 污染物执行排放标准

(1) 废水排放标准:

平潭口腔医院爱维门诊部废水依托岚城卫生院。卫生院的生活污水和医疗废水采用合流收集。项目废水通过岚城卫生院已建污水处理站，达到 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后，最终进入平潭污水处理厂处理，故项目废水排放执行见表 3.4-5。

表 3.4-5 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 要求

序号	控制项目	预处理标准
1	粪大肠菌群数 (MPN/L)	5000
2	pH	6-9
3	化学需氧量 (COD) 浓度 (mg/L)	250
	最高允许排放负荷 (g/床位)	250
4	生化需氧量 (BOD) 浓度 (mg/L)	100
	最高允许排放负荷 (g/床位)	100
5	悬浮物 (SS) 浓度 (mg/L)	60
	最高允许排放负荷 (g/床位)	60
6	氨氮 (mg/L)	--
7	总余氯 (mg/L)	--
8	注: 1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 预处理标准: 消毒接触池接触时间≥1h, 接触池出口总余氯 2~8mg/L。	

(2) 废气排放标准:

施工期: 施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2“无组织排放监控浓度限值”，具体见表 3.4-6。

表 3.4-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 节选 单位: mg/m³

污染物	无组织排放监控浓度限值标准	备注
颗粒物	1.0	监控点为周界外浓度最高点

运营期: 污水处理站排放的废气排放执行 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放

标准》表 3 标准。详见表 3.4-7。

表 3.4-7 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号	控制项目	标准值
1	氨 (mg/m ³)	1.0
2	硫化氢 (mg/m ³)	0.03
3	氯气 (mg/m ³)	0.1

(3) 噪声排放标准:

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(即噪声限值昼间≤70dB, 夜间≤55dB)。

运营期口腔门诊部噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准, 靠近万宝中路一侧执行 4a 类标准, 具体标准详见表 3.4-8。

表 3.4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 节选

功能类别 \ 时段	昼间	夜间
2 类	60dB	50dB
4a 类	70dB	55dB

(4) 固废处置标准:

格栅、化粪池及污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中表 4 医疗机构污泥控制标准。具体标准详见表 3.4-9。

医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

表 3.4-9 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别	粪大肠菌群数(MPN/g)	肠道致病菌	肠道病毒	结核杆菌	蛔虫卵死亡率(%)
综合医疗机构和其它医疗机构	≤100	—	—	—	>95

3.5 环境质量现状评述

3.5.1 水环境质量现状

根据《2015 年福建省环境状况公报》, 全省海洋功能区布设 343 个监测站位, 根据《福建省海洋功能区划》(2011-2020 年)的功能定位, 全省海洋功能区水质达标率为 79.7%, 较上年提高了 0.6 个百分点。

根据福建省海洋与渔业厅发布的《2015 福建省海洋环境状况公报》, 沿海各设区市及平潭综合实验区海域第一、二类海水水质面积比例, 全省 66.1%, 平潭综合实验区比例最高, 第一类、二类海水水质占 85.1%, 说明平潭综合实验区总体海域水质较好。

3.5.2 大气环境质量现状

根据《2015 年福建省环境状况公报》，全省 9 个设区城市环境空气质量均达到二级标准，达标城市比例为 100%。项目位于平潭综合实验区，周边没有工业区，且位于海域附近，环境空气质量相对较好，则项目所在区域的环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求，项目区的大气环境质量较好。

3.5.3 声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托福建中科环境检测技术有限公司于 2016 年 10 月 13 日~2016 年 10 月 14 日对该项目的所在地环境噪声现状进行监测，监测报告详见附件 11，沿项目厂界共布设 5 个监测点位。具体监测点位见附图 4，监测结果见表 3.5-2：

表 3.5-2 各点位现状噪声监测结果一览表 单位：dB(A)

编号	监测布点位置	监测结果				评价标准	
		2016.10.13		2016.10.14			
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1#	厂界东侧	58.3	46.6	57.4	47.0	60	50
2#	厂界南侧	58.0	46.2	57.8	45.7	60	50
3#	厂界西侧	54.6	46.2	54.2	46.0	60	50
4#	厂界北侧	62.3	49.2	61.5	48.7	70	55
5#	派出所	53.2	44.2	52.2	43.8	60	50

表 3.5-2 噪声监测结果表明，门诊楼厂界东、南、西侧噪声监测点位昼间 54.2~58.3dB，夜间 45.7-47.0dB，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准（噪声限值为昼间≤60dB，夜间≤50dB），靠近万宝路的北侧也符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准（噪声限值为昼间≤70dB，夜间≤55dB），临近的敏感目标派出所也能满足相应功能区。由此可知，项目所在地声环境符合该区域声功能区划要求。

四、主要环境问题及保护目标

平潭口腔医院爱维门诊部选址于平潭岚城卫生院内，项目已建，施工期影响已经结束，项目的建设对项目主要的影响为运营期影响，主要体现为：废水、废气、噪声、固体废物。

针对本项目存在的环境问题，项目周边主要关心点及环境保护目标见附图 2 周边关

系图，详见表 4.1-1 所示：

表 4.1-1 环境保护目标

环境保护目标	方位	与项目场界最近距离	影响要素
北侧居民	N	80m	噪声、大气
派出所	W	15m	噪声、大气
平潭法院	W	55m	噪声、大气
新岚城卫生院	S	10m	噪声、大气

五、工程分析

5.1 平潭口腔医院爱维门诊部现状

5.1.1 项目概况

平潭口腔医院爱维门诊部位于平潭岚城乡中湖村万宝中路南侧，岚城卫生院综合门诊大楼第5、6层，总面积为840平方米，主要进行口腔医疗服务。口腔门诊职工共17人，不设病床位。该口腔门诊年工作365天，全年门诊病人可达4800人次。

卫生院门诊综合楼项目已于2006年委托省环保总公司平潭办事处编制环评报告，并同年6月7日通过平潭县环境保护局审批（见附件4），于2012年6月28日通过环保验收（见附件5），由于卫生院搬迁至原有门诊楼南侧地块，门诊楼5、6层原为口腔门诊，现将5、6层租赁给中福海峡（平潭）发展股份有限公司进行二次装修，成立平潭口腔医院爱维门诊部，且其医疗废水依托卫生院内污水处理站处理（附件10）。目前口腔门诊已经开始运营。

5.1.2 工程内容

（1）主体工程

平潭口腔卫生院现有工程建设如下：

表 5.1-1 现有建设工程一览表

项目	建设规模	功能	备注
门诊楼 5 层	建筑面积 420m ²	儿童牙室口腔室、门诊室、污染区、污染区、X光室、整容室、外科、内科、办公室、院长室、病历上、大厅等	
门诊楼 6 层	建筑面积 420m ²	整容室、办公室	

（2）依托工程

本项目医疗废水依托岚城卫生院污水处理站处理。岚城卫生院建有一座全地理式的二级生化污水处理设施，位于门诊综合楼北侧地底下，设施处理能力为 60t/d，主要收

集门诊综合楼和在建岚城卫生院病房楼的废水，目前只接纳了口腔和卫生院门诊的废水，污水处理站已通过环保验收，根据验收，污水站废水量约为 15.34t/d，剩余处理规模 44.66t/d。

(3) 公用工程

① 给排水工程

给水：项目区给水水源由市政给水管网供水，采用水塔压力供水。根据业主提供的资料，现有工程用水量约为 2.745t/d，则年用水约 1001.925t/a。

排水：项目排水系统采用雨、污水分流，雨水排入市政雨水管网，污水纳入污水处理站处理达到 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后排入北侧市政污水管网，最终进入平潭县污水处理厂处理。污水排放量约为 901.55t/a。

② 供电工程

门诊楼供电由市政供电。

5.1.3 医疗设备清单

主要医疗设备如下表所示：

表 5.1-2 项目主要医疗设备

仪器设备	厂家	数量	备注
牙科综合治疗机	佛山市盛田医疗器械有限公司	5	
连体式牙科治疗设备	宁波蓝野医疗器械有限公司	3	
口腔 X 射线机	西诺德牙科设备商贸（上海）有限公司	1	X 光室
牙科 X 射线机	宁波蓝野医疗器械有限公司	1	X 光室
封口机	山东新华医疗器械股份有限公司	1	
超声波清洗机	深圳市深华泰超声洗净设备有限公司	1	
Implantemd(种植机)	福州市口口诚品医疗科技有限公司	1	
Alginate Mixer(搅拌机)	安阳宗言牙科器材有限公司	1	
冷光牙齿美白仪	深圳市尔瑞医疗口械有限公司	1	
蒸汽灭菌器	山东新华医疗器械股份有限公司	1	
工作台	福建巨霸机械有限公司	2	
空气净化机	福建巨霸机械有限公司	2	
压模机	安阳宗言牙科器材有限公司	1	
石膏振荡机	安阳宗言牙科器材有限公司	1	

5.1.4 口腔总平

口腔门诊部位于岚城卫生院综合大楼的 5、6 层，供水、排水主要依托原有的卫生院综合楼，医疗废物收集间位于 5 层的污染区，各层平面图见附图 5、6。

5.1.5 工程污染源分析及环保措施

5.1.5.1 废水

该口腔门诊部目前有行政、医务人员 17 人，月门诊病人 400 人次（年约 4800 人次），项目废水主要来源于门诊废水和医务人员及住院病人生活污水。根据业主提供的资料，目前本项目用水为 2.745t/d，废水量按用水量的 0.9 计算，则废水排放量约 2.47t/d（901.55t/a）。

门诊废水：本项目口腔科主要采用全陶瓷和树脂工艺，不采用银汞材料，因此项目医疗废水不含银和汞。废水主要来自医疗、冲洗、门诊病人及陪护家属生活污水（卫生间）；主要污染因子为 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、粪大肠菌群、氨氮等。

医务人员生活污水：主要污染因子为 SS、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、粪大肠菌群等。

原岚城卫生院建有一座日处理规模为 60t/d 全地埋式的二级生化污水处理设施，采用“水解酸化+接触氧化+消毒”对门诊楼的污水进行处理，主要收纳门诊综合楼和在建岚城卫生院病房楼的废水。

为了解现有口腔门诊部污水水质，评价单位委托福建中科环境检测技术有限公司对现有污水处理站进、出口污水进行采样分析，根据监测结果（具体见附件 6），该污水站污水水质情况可见表 5.1-3。

表 5.1-3 现有项目污水水质情况一览表

项目	监测时间	污水量	pH	COD _{Cr} mg/L	BOD ₅ mg/L	SS mg/L	NH ₃ -N mg/L	大肠菌数 个/L
进口浓度	2016.10.13	/	8.56	1508	488	317	82.5	2.9×10 ⁴
	2016.10.14	/	8.27	1445	491	312	82.2	2.9×10 ⁴
出口浓度	2016.10.13	/	7.71	199	66.3	40	13.6	3800
	2016.10.14	/	7.66	194	64.8	41.3	13.8	3333
产生量	/	901.55	8.42	1.3311	0.4413	0.2835	0.0742	2.9×10 ⁴
排放量	/	901.55	7.69	0.1771	0.0590	0.0366	0.0124	3567

5.1.5.2 废气

本项目目前产生的废气主要是污水处理站恶臭。

原岚城卫生院建有一座全地面式的二级生化污水处理设施，位于门诊综合楼北侧地

底下，设施处理能力为 60t/d。污水站采用“水解酸化+接触氧化+消毒”对门诊楼的污水进行处理。目前接纳水量只有口腔门诊部的污水，水量很低，且污水处理设施均在地下，经过绿化，产生的恶臭气体很小。

5.1.5.3 噪声

口腔门诊部未设水泵房，噪声源主要来自门诊病人产生的社会生活噪声，根据现状噪声监测结果，口腔门诊部声环境质量达标。

5.1.5.4 固体废物

（1）固体废物分类

本项目的固废主要包括医疗废物和生活垃圾。

医疗废物：医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物主要包括本项目临床废物和废药物药品：① 该门诊部临床废物，主要包括废一次性手套、输液器；② 废药物药品，主要包括过期、报废的无标签的及多种混杂的药物、药品、积压或报废的药品（物）、过期的报废药品（物）。根据现场调查及院方统计资料，本项目医疗废物产生量约 1kg/d（年约 0.365t/a）。

生活垃圾：主要来自口腔门诊行政、医护人员生活垃圾，根据现场调查，生活垃圾产生量约为 17kg/d（6.205t/a）。

5.1.5.5 射线及放射源

目前口腔门诊部配置一台口腔 X 射线机、牙科 X 射线机，根据国家环保部的相关管理规定，放射性环境影响评价应由具有相应资质的环境影响评价机构编制放射性环境影响报告。因此，平潭口腔医院爱维门诊部应另行委托具有相应资质的环境影响评价机构编写放射性环境影响报告，另报环境保护行政主管部门审批。本评价不再对本项目放射性环境影响分析。

六、环境影响分析及污染治理措施

6.1 施工期环境影响分析

本项目是利用现有的岚城卫生院门诊综合楼 5、6 层进行二次装修改造，管网建设不涉及土建，施工期对环境产生少量轻微影响，且目前施工期已经结束，施工期影响随之结束，因此，本环评不对施工期进行影响分析。

6.2 运营期影响分析及污染治理措施

6.2.1 水环境

(1) 影响分析

根据工程分析，项目运营过程中产生的医疗废水量为 2.47t/d，口腔门诊部医疗废水经污水站进行预处理，污水处理站采用“水解酸化池+氧化池+消毒池”工艺，污水经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后，排入市政管网，最终进入平潭县污水处理站处理对水环境影响较小。

(2) 污染治理措施及可行性分析

见 5.1.5 节现有岚城卫生院环保措施废水处理，根据出水水质检测，现有污水处理站处理能力和效果均能满足要求，措施可行。且污水处理规模为 60t/d，根据 2012 年竣工验收监测报告结果显示，平潭县岚城卫生院废水排放量为 15.34t/d（5600t/a），本项目废水量 2.47t/d，占污水处理站废水余量的 5.53%，水量未超负荷运行。

综上所述，项目污水经“水解酸化池+接触氧化池+消毒池”处理后可以达到 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 2 的预处理标准，排入市政管网，最终进入平潭县污水处理站处理，对纳污水体东溪水质影响较小，故本项目废水处理措施可行。

6.2.2 大气环境

根据工程分析，项目运营期的废气主要为污水处理站恶臭。

污水处理系统产生的废气中不仅发出臭味，还可能带有病毒、细菌等，要防止病毒从卫生院水处理构筑物表面挥发到环境空气中而造成病毒的二次传播污染，因此，水处理设施设一套密闭的完整的系统，不得留有多余的废气排放口。本项目依托的污水处理站位于门诊大楼的西北角，目前接纳水量只有口腔门诊部的污水，水量很低，污水处理设施均在地下，经过绿化，产生的恶臭气体影响很小。

6.2.3 噪声环境

根据工程分析可知，本项目噪声源主要来自门诊病人产生的社会生活噪声。口腔门诊部作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面门诊部的正常运行又要求本项目应保持相对安静的环境。这就需要门诊部对求诊病人进行正确的督导，禁止大声喧哗，确保本项目噪声强度

在正常的范围内。

6.2.4 固体废物

本项目的固废主要包括医疗废物和生活垃圾。根据业主提供资料，项目医疗固废约为 30kg/m（即 0.36t/a），生活垃圾为 17kg/d（即 6.205t/a）。

项目固体废物应分门别类进行收集、处置。生活垃圾可由当地环卫部门进行清运；根据《国家危险废物名录》，本项目医疗废物属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行收集、贮存及运输，具体要求如下：

（1）采用带卡箍盖钢圆桶或塑料桶盛装危险废物，盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。

（2）危险废物转移采取危险废物转移报告单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

（3）项目的医废间设置在 5 层的污染区，产生的医疗废弃物依托岚城卫生院，先按规定打包后由委托福建省固体废物处置有限公司收集和处置（附件 8）。

项目固废经以上措施处理后，不会产生二次污染，措施可行。

6.2.5 放射性环境影响

项目经营场所内配置一台口腔 X 射线机、牙科 X 射线机，根据国家有关规定，口腔门诊部应另行委托具有相应资质的环境影响评价机构编写放射性环境影响报告，另报环境保护行政主管部门审批。本评价不再对本项目放射性环境影响评价。

6.2.6 环境风险分析

本项目是租赁原岚城卫生院门诊大楼的 5、6 两层，医疗废水依托现有的污水处理设施进行处理，医疗危废委托有资质单位进行处理处置。对环境可能造成的风险事故主要有以下几个途径：（1）污水处理设施事故状态下的排污；（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

污水站处理设施事故风险依托岚城卫生院进行风险控制。

医疗废物应采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效

的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签应根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

禁止将医疗废物在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

七、选址合理性分析

（1）规划要求

口腔门诊部是租赁平潭县岚城卫生院综合门诊大楼 5 楼、6 楼，用地性质属于医疗卫生用地。附近主要为居民住宅，为附近居民口腔医疗提供便利，项目选址符合规划要求。

（2）周围环境相容性分析

根据本评价对项目周边环境的影响分析，项目建设运营对周边环境影响较小，在采取积极有效的环保措施后，周边环境质量能满足环境功能要求，其建设与周围环境基本相容。

（3）小结

本项目选址符合规划要求，且与周围环境基本相容，因此项目选址合理。

八、环境保护投资及总量控制

8.1 环保投资估算及经济损益性分析

项目的环保投资估算结果见表 8.1-1。

表 8.1-1 环保投资估算

序号	类别	环保措施	投资金额（万元）
1	废水处理措施	依托岚城卫生院	2
2	固体废弃物	医疗废物委托，固体废物处置设施（垃圾筒等）	2
总计		4 万元	

该项目环保投资共计约 4 万元，约占总投资的 0.5%，项目负责人如能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到废水、废气和噪声治理达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的环境。同时项目的正常运行可改善当地的口腔保健环境，具有良好的社会、经济和环境效益。

8.2 总量控制

根据国家“十三五”总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本项目的污染物中总量控制的项目为 CODcr 和氨氮。

项目污水最终排入平潭县污水处理厂，其总量纳入平潭县污水处理厂平衡，项目无需申请总量控制指标。

九、评价结论及建议

9.1 结论

9.1.1 项目概况

项目名称：平潭口腔医院爱维门诊部

建设性质：新建（补办）

建设单位：平潭爱维口腔医疗有限公司

建设地点：平潭县岚城乡中湖村万宝中路南侧，岚城卫生院综合门诊大楼 5 楼 6 楼。

总 投 资：800 万元

建设内容：岚城卫生院综合门诊大楼 5 楼 6 楼建设口腔医院门诊部，占地面积 840m²，给排水设施依托岚城卫生院。

人员定额：医务人员和行政人员共 17 人

工作时间：365 天

看病人员：目前门诊病人约 400 人次/月（4800 人/a）。

9.1.2 环境现状结论

项目所在区域水、大气及声环境质量现状良好，符合功能区划要求。

9.1.3 环境影响分析结论

9.1.3.1 施工期环境影响分析

本项目是利用现有的岚城卫生院门诊综合楼 5、6 层进行装修改造，管网建设不涉及土建，施工期对环境产生少量轻微影响，且目前施工期已经结束，施工期影响随之结束，因此，本环评不对施工期进行影响分析。

9.1.3.2 营运期环境影响分析

（1）水环境

根据工程分析，项目运营过程中产生的医疗废水量为 2.47t/d，口腔门诊部医疗废水经污水站进行预处理，污水处理站采用“水解酸化池+氧化池+消毒池”工艺，污水经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后，排入市政管网，最终进入平潭县污水处理站处理对水环境影响较小。

（2）大气环境

根据工程分析，项目运营期的废气主要为污水处理站恶臭。污水处理站位于门诊大楼的西北角，目前接纳水量只有口腔门诊部的污水，水量很低，污水处理设施均在地下，经过绿化，产生的恶臭气体影响很小。

（3）声环境

项目噪声源主要来自门诊病人产生的社会生活噪声，需要本项目对求诊病人进行正确的督导，禁止大声喧哗，确保场界噪声达到 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准（昼间 60dB、夜间 50dB）。

（4）固体废物

项目固体废物大致可分为：医疗废物和生活垃圾。该口腔门诊部医疗废物产生量为1kg/d（即 3.65t/a），属于危险废物，已委托有资质单位福建省固体废物处置有限公司进行收集和处置。生活垃圾由环卫部门进行清运。固体废物经过相应措施均得到妥善处置，对周围环境影响不大。

（5）放射性环境影响

项目经营场所内配置口腔 X 射线机、牙科 X 射线机，根据国家有关规定，平潭口腔医院爱维门诊部应另行委托具有相应资质的环境影响评价机构编写放射性环境影响报告，另报环境保护行政主管部门审批。本评价不再对本项目放射性环境影响评价。

9.1.4 总量控制

本项目无需申请总量控制指标。

9.1.5 项目选址、平面布局合理性分析结论

平潭口腔医院爱维门诊部租赁平潭县岚城卫生院综合门诊大楼 5 楼、6 楼，用地性质属于医疗卫生用地。附近主要为居民住宅，为附近居民口腔医疗提供便利，项目选址符合规划要求。所在区域纳污水体、大气环境质量和声环境质量基本符合环境规划要求；项目在运营过程中，应落实以上提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度论证，本项目选址可行。

经过对项目总平布局合理性、污水站、医废间布置合理性的分析，项目平面布局合理可行。

9.2 措施与建议

9.2.1 环境保护措施

建设单位应该落实好各项环保措施，搞好污染防治工作。本项目应落实以下环境保护措施，具体见表 9.2-1。

表 9.2-1 环境保护措施竣工验收一览表

序号	环保设施名称	防治措施	竣工验收要求
1	污水处理设施	依托岚城卫生院污水处理设施	处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）中表 2 的预处理标准，即 $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 250\text{mg/L}$ ， $\text{BOD}_5 \leq 100\text{mg/L}$ ， $\text{SS} \leq 60\text{mg/L}$ ，粪大肠菌群 $\leq 5000\text{MPN/L}$
2	废气处理	污水处理站：采用地下全密闭措施	厂界外符合 GB18466-2005 要求，即氨 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ ，硫化氢 $\leq 0.03\text{mg/m}^3$ ，氯气 $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ 。
3	噪声处理	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类，即昼间 $\leq 60\text{dB}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}$ 。
4	生活垃圾	根据需要设置保洁箱，收集后由环卫部门统一清运处理。	验收措施落实情况
5	医疗废物	在门诊楼 5 层污染区设置医废收集区，单独收集，签订医疗废物委托协议，委托有资质的福建省固体废物处置有限公司收集处置	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中关于危险废物容器、贮存设施的选址设计、运行管理、安全防护与监测、以及设施关闭的要求

9.2.2 建议

（1）做好依托工程的衔接关系，切实保障医疗废水和医疗废物依托岚城卫生院处理时，能实现达标排放；

（2）做好垃圾的收集、分类、清理工作，及时外运，避免造成二次污染。

9.3 结论

平潭口腔医院爱维门诊部租赁于平潭县潭城镇万宝路岚城卫生院 5、6 层。医疗废水依托卫生院污水处理站进行处理，医疗废物依托岚城卫生院委托有资质单位收集处置，废气、噪声影响较小，因此，本评价认为，在污染物达标排放前提下，从环保的角度分析，该项目建设是可行的。

2016 年 10 月 27 日

福建省环境保护股份公司

主管部门预审意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

（盖 章）

经办人：

年 月 日